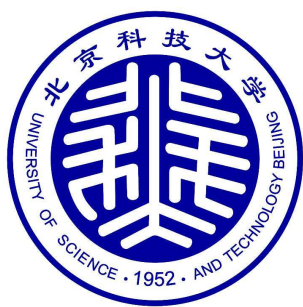




扬哥
北京科技大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：现在缺 2015 年真题，欢迎读者提供，真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 北京科技大学 2009 年硕士研究生入学考试试题(高等代数825)	4
2 北京科技大学 2010 年硕士研究生入学考试试题(高等代数825)	5
3 北京科技大学 2011 年硕士研究生入学考试试题(高等代数825)	7
4 北京科技大学 2012 年硕士研究生入学考试试题(高等代数825)	9
5 北京科技大学 2013 年硕士研究生入学考试试题(高等代数825)	10
6 北京科技大学 2014 年硕士研究生入学考试试题(高等代数825)	11
7 北京科技大学 2016 年硕士研究生入学考试试题(高等代数825)	13
8 北京科技大学 2017 年硕士研究生入学考试试题(高等代数825)	15
9 北京科技大学 2018 年硕士研究生入学考试试题(高等代数825)	16
10 北京科技大学 2019 年硕士研究生入学考试试题(高等代数825)	17
11 北京科技大学 2020 年硕士研究生入学考试试题高等代数	18
12 北京科技大学 2009 年硕士研究生入学考试试题(数学分析613)	20
13 北京科技大学 2010 年硕士研究生入学考试试题(数学分析613)	21
14 北京科技大学 2011 年硕士研究生入学考试试题(数学分析613)	22
15 北京科技大学 2012 年硕士研究生入学考试试题(数学分析613)	23
16 北京科技大学 2013 年硕士研究生入学考试试题(数学分析613)	24
17 北京科技大学 2014 年硕士研究生入学考试试题(数学分析613)	25
18 北京科技大学 2016 年硕士研究生入学考试试题(数学分析613)	26
19 北京科技大学 2017 年硕士研究生入学考试试题(数学分析613)	27
20 北京科技大学 2018 年硕士研究生入学考试试题(数学分析613)	28
21 北京科技大学 2019 年硕士研究生入学考试试题(数学分析613)	29
22 北京科技大学 2020 年硕士研究生入学考试试题数学分析	30

1. 北京科技大学 2009 年硕士研究生入学考试试题(高等代数825)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(20 分) 计算下列问题.

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$(2) \text{ 设 } D = |a_{ij}| = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 1 \end{pmatrix}, A_{ij} \text{ 为元素 } a_{ij} \text{ 的代数余子式, 计算 } \sum_{i,j=1}^n A_{ij}.$$

二、(20 分) 已知方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1; \\ 2x_1 + (a+2)x_2 - (b+2)x_3 = 3; \\ -3ax_2 + (a+2b)x_3 = -3. \end{cases}$$

问: 当 a, b 取什么值时, 方程组无解? 有唯一解? 有无穷多解? 并在有无穷多解时, 给出这个方程组的通解.

三、(20 分) 设 A 为 n 阶矩阵, 证明: $A^2 = A$ 的充要条件为 $r(A) + r(E - A) = n$, 其中 $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩.

四、(20 分) 设 A, B 是 n 阶非零矩阵, 且有 $A^2 = A, B^2 = B, AB = BA = 0$. 证明:

(1) $0, 1$ 必是 A, B 的特征值.

(2) 若 ξ 是 A 的属于特征值 1 的特征向量, 则 ξ 也是 B 的属于特征值 0 的特征向量.

五、(20 分) 设 V_1 与 V_2 是线性空间 V 的子空间, 证明: $V_1 \cup V_2$ 是子空间的充要条件为

$$V_1 \cup V_2 = V_1 + V_2.$$

六、(20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间上的线性变换, 求证:

$$\dim \text{Im} \mathcal{A}^2 = \dim \text{Im} \mathcal{A}$$

的充要条件是 $V = V_1 \oplus V_2$.

七、(20 分) 若 B 为正定阵, A 为半正定阵, 求证:

$$|A + B| \geq |B|,$$

且等号成立的充要条件是 $A = 0$.

八、(10 分) 设 $a_i (1 \leq i \leq n)$ 是 n 个非负整数, 试求多项式

$$\sum_{i=1}^n x^{a_i}$$

被 $x^2 + x + 1$ 整除的充要条件.

2. 北京科技大学 2010 年硕士研究生入学考试试题(高等代数825)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、选择题(15 分, 每小题 3 分)

1. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组中线性无关的是

- (A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ (B) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$
(C) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ (D) $\alpha_1 + \alpha_2, 2\alpha_1 + \alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$

2. 设 A 为二阶矩阵, α_1, α_2 均为非零向量且满足 $A\alpha_1 = 0, A\alpha_2 = \alpha_2$, 则线性方程组 $Ax = \frac{1}{2}\alpha_2$ 的通解为 (k 为任意常数)

- (A) $k\alpha_1 + \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2}$ (B) $k\alpha_1 + \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2}$
(C) $k\alpha_2 + \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2}$ (D) $k\alpha_2 + \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2}$

3. 设五阶矩阵 A 的秩为 3, 那么其伴随矩阵 A^* 的秩为

- (A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 5

4. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + a_{11} & a_{32} + a_{12} & a_{33} + a_{13} \end{pmatrix}, P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则必有

- (A) $AP_1P_2 = B$ (B) $AP_1P_2 = B$
(C) $P_1P_2A = B$ (D) $P_2P_1A = B$

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, 则矩阵 A 与矩阵 B

- (A) 相似但不合同 (B) 合同但不相似
(C) 相似且合同 (D) 不合同且不相似

二、填空题(15 分, 每小题三分)

1. 在 6 阶行列式中的项 $a_{32}a_{43}a_{14}a_{51}a_{66}a_{25}$ 应带有的符号为_____

2. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵为_____

3. 方程组 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 的基础解系中解向量的个数为_____

4. 设 3 阶矩阵 A, B 相似, 矩阵 A 的特征值为 1, 2, 3, 则 $|B| =$ _____

5. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + tx_2x_3$ 是正定的, 则 t 的取值范围是_____

三、(20 分) 计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} a_1 & x & x & \cdots & x \\ x & a_2 & x & \cdots & x \\ x & x & a_3 & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & x & x & a_n \end{vmatrix}$, 其中 $x \neq a_i, 1 \leq i \leq n$.

四、(20 分) 已知 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 3)'$, $\alpha_2 = (1, 1, 3, 5)'$, $\alpha_3 = (1, -1, a+2, 1)'$, $\alpha_4 = (1, 2, 4, a+8)'$ 及 $\beta = (1, 1, b+3, 5)'$.

- (1) a, b 为何值时, β 不能表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合?
 (2) a, b 为何值时, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 唯一线性表示? 并写出该表示式.

五、(15 分) 若整系数多项式 $p(x)$ 与 $f(x)$ 有一个公共根, 且 $p(x)$ 为不可约多项式, 那么 $p(x)|f(x)$.

六、(15 分) 设 A 为 n 阶矩阵, 则 $\text{rank}(A) = 1$ 的充分必要条件是存在 n 维非零列向量 α, β , 使得 $A = \alpha\beta'$.

七、(20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} -4 & -10 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^{100} .

八、(20 分) 设线性空间 V 的线性变换 $\mathcal{A}$ 满足 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, 称之为幂等变换, 证明:

- (1) V 中向量 β 属于 $\mathcal{A}$ 的象集 $\text{Im}\mathcal{A}$ 当且仅当 $\mathcal{A}(\beta) = \beta$.
 (2) $V = \text{Im}\mathcal{A} \oplus \ker \mathcal{A}$, 且 V 的任一向量的直和分解为 $\alpha = \mathcal{A}(\alpha) + (\alpha - \mathcal{A}(\alpha))$.
 (3) 对任一直和分解 $V = V_1 \oplus V_0$, 存在唯一的幂等变换 $\mathcal{A}$ 使得 $V_1 = \text{Im}\mathcal{A}$, $V_0 = \ker \mathcal{A}$.
 (4) 每个幂等变换都有方阵表示 $\begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

九、(10 分) 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是秩为 n 的二次型. 证明: 存在 R^n 的一个 $\frac{1}{2}(n - |s|)$ 维子空间 V_1 (s 是符号差) 使对任一 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in V_1$ 都有 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$.

3. 北京科技大学 2011 年硕士研究生入学考试试题(高等代数825)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题(本题 20 分, 每小题 4 分)

1. 已知 A 为 n 阶方阵且 $|A| = 3$, 则 $|A^{-1} + 2A^*| =$ _____
2. 设 A 是 3 阶可逆矩阵, A 的第 1 行与第 2 行交换后得到矩阵 B , 则 $AB^{-1} =$ _____
3. 已知方程组
$$\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$
 有无穷解, 则 $a =$ _____
4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ a & 4 & -3 \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$, 且 A 有一特征值 $\lambda = 6$, 则 $a =$ _____.
5. 从 R^3 的基 $\alpha_1 = (1, 0, 1)'$, $\alpha_2 = (1, 1, -1)'$, $\alpha_3 = (0, 1, 0)'$ 到基 $\beta_1 = (1, -2, 1)'$, $\beta_2 = (1, 2, -1)'$, $\beta_3 = (0, 1, -2)'$ 的过渡矩阵 $P =$ _____

二、选择题(本题 20 分, 每小题 4 分)

1. 设 5 阶矩阵 A 的秩为 3, 那么其伴随矩阵 A^* 的秩为
(A) 0 (B) 1
(C) 3 (D) 5
2. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组线性相关的是
(A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ (B) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$
(C) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ (D) $\alpha_1 + \alpha_2, 2\alpha_1 + \alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$
3. 设三元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个解为 $\alpha = (1, 0, 2)'$, $\beta = (1, -1, 3)'$, 且系数矩阵 A 的秩为 2, 则对于任意常数 k, k_1, k_2 , 方程组的通解为
(A) $k_1(1, 0, 2)' + k_2(1, -1, 3)'$ (B) $(1, 0, 2)' + k(1, -1, 3)'$
(C) $(1, 0, 2)' + k(2, -1, 5)'$ (D) $(1, 0, 2)' + k(0, 1, -1)'$
4. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的非零特征值为
(A) 4 (B) 3
(C) 2 (D) 1
5. 已知 4 阶行列式 D 的某一行元素及其余子式都为 a , 则 D 等于
(A) 0 (B) a^2
(C) $-a^2$ (D) 4

三、(本题 15 分) 计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$. ($a_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$)

四、(本题 15 分) 设 n 阶矩阵 A 的秩为 r , 证明存在秩为 $n - r$ 的 n 阶矩阵 B , 使得 $AB = 0$.

五、(本题 15 分) 证明: 实对称的正交矩阵的特征值必为 1 或 -1

六、(本题 15 分) 求以三次方程 $x^3 + x + 1 = 0$ 的三个根的平方为根的三次方程

七、 (本题 15 分) 设 $n > 1$ 阶实方阵 $A_n = \begin{pmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ a & x & a & \cdots & a \\ a & a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{pmatrix}$.

- (1) 求矩阵 A_n 的秩;
- (2) 矩阵 A_n 何时是正定的?

八、 (本题 15 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 n 维线性空间 V 的一组基, 向量 $\beta \in V$ 可以由这组基中的任意 $n-1$ 个线性表示, 证明 $\beta = 0$

九、 (本题 20 分) 设线性空间 $V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_s$. 证明: 存在 V 的线性变换 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \cdots, \mathcal{A}_s$ 使得

- (1) $\mathcal{A}_i^2 = \mathcal{A}_i, 1 \leq i \leq s$;
- (2) $\mathcal{A}_i \mathcal{A}_j = 0, i \neq j$;
- (3) $\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 + \cdots + \mathcal{A}_s = I$ 为恒等变换;
- (4) $\text{Im} \mathcal{A}_i = W_i, 1 \leq i \leq s$.

4. 北京科技大学 2012 年硕士研究生入学考试试题(高等代数825)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(15 分) 判断

$$f(x) = x^5 - 3x^4 + 5x^3 - 7x^2 + 6x - 2$$

有无重因式, 若有, 请求出 $f(x)$ 的所有重因式并指出其重数.

二、(20 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

(1) 计算矩阵 AB' 以及行列式 $|AB'BA'|$;

(2) 求矩阵 C , 使得 $CA = B$.

三、(20 分) 研究 k 取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} kx_1 + x_2 + x_3 = 5; \\ 3x_1 + 2x_2 + kx_3 = 18 - 5k; \\ x_2 + 2x_3 = 2. \end{cases}$$

(1) 有唯一解;

(2) 有无穷多解;

(3) 无解.

四、(20 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + cx_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$ 的秩为 2

(1) 求参数 c 使得该二次型的秩等于 2;

(2) 写出该二次型的矩阵 A ;

(3) 求一个正交矩阵 P 和一个对角矩阵 Λ 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$;

(4) 求一个非退化线性替换 $x = Cy$ 把该二次型化为标准形.

五、(20 分) 设 $V = R^4$, $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $V_2 = L(\beta_1, \beta_2)$. 其中 $\alpha_1 = (1, 2, -1, -3)$, $\alpha_2 = (-1, -1, 2, 1)$, $\alpha_3 = (-1, -3, 0, 5)$, $\beta_1 = (-1, 0, 4, -2)$, $\beta_2 = (0, 5, 9, -14)$. 求

(1) V_1 的维数与一组基;

(2) V_2 的维数与一组基;

(3) $V_1 + V_2$ 的维数与一组基;

(4) $V_1 \cap V_2$ 的维数与一组基;

六、(15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -9 & 4 & -6 \\ -9 & 3 & -5 \end{pmatrix}$

(1) 求 A 的初等因子

(2) 求出 A 的 $Jordan$ 标准形

七、(10 分) 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换, 而 $\xi \in V$, 设 $\xi, \mathcal{A}(\xi), \dots, \mathcal{A}^{k-1}(\xi)$ 都不等于零, 但 $\mathcal{A}^k(\xi) = 0$. 证明: $\xi, \mathcal{A}(\xi), \dots, \mathcal{A}^{k-1}(\xi)$ 线性无关.

八、(15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换, 满足 $\mathcal{A}^2 - 3\mathcal{A} + 2I = 0$, 其中 I 是恒等变换. 证明 $\mathcal{A}$ 的特征值只能是 1 或 2.

九、(15 分) 设 A, B 都是 n 阶方阵, 证明: 如果 $A^2 = E$, 则 $\text{rank}(A + E) + \text{rank}(A - E) = n$. 其中 E 为 n 阶单位矩阵, $\text{rank}(\cdot)$ 表示矩阵的秩.

5. 北京科技大学 2013 年硕士研究生入学考试试题(高等代数825)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 填空题(每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} x+1 & x+10 & 111 & 7 \\ 0 & x+2 & 0 & 0 \\ 0 & 78 & x-7 & 6 \\ 0 & 99 & 10 & x+8 \end{vmatrix}$, 则 $f(x)$ 中 x^3 的系数是_____, 常数项等于_____

2. 设四阶矩阵 A 的初等因子为 $(\lambda - 1)^2, (\lambda - 2)^2$, 则 A 的 $Jordan$ 标准形是_____

3. 设 $\mathcal{A}$ 为线性空间 V 的一个线性变换, 且 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, 则 $\mathcal{A}$ 的特征值只能是

4. 设 u 是 n 维列向量, $(u, u) = 1$, $H = E - 2uu'$, 则 $\lambda = 1$ 是 H 的 _____ 重特征值.

5. 设 A, B 分别是 k 阶和 r 阶可逆矩阵, $D = \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix}$, 则 $D^* =$ _____

二、 (10 分) 设 $f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - 4x - a$, $g(x) = x^3 + x^2 - x - 1$. 求 $(f(x), g(x))$.

三、 (20 分) 设线性变换 $\mathcal{A}$ 在三维线性空间 V 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵是 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 η_1, η_2, η_3 下的矩阵, 其中
$$\begin{cases} \eta_1 = 2\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + 3\varepsilon_3 \\ \eta_2 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + 2\varepsilon_3 \\ \eta_3 = -\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 \end{cases}$$

(2) 求 $\mathcal{A}$ 的值域 $\mathcal{A}(V)$ 和核 $\mathcal{A}^{-1}(0)$;

(3) 把 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 的基扩充为 V 的基, 并求 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵.

四、(20 分) 设 S, A 分别是 $P^{n \times n}$ 中的对称矩阵和反对称矩阵构成的子空间. 证明

$$P^{n \times n} = S \oplus A$$

五、 (20 分) 设实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & -3 & 3 & -3 \\ -3 & -1 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & -1 & -3 \\ -3 & 3 & -3 & -1 \end{pmatrix}$.

(1) 求可逆矩阵 T , 使得 $T'AT$ 成对角阵, 并写出该对角矩阵.

(2) 求一个非退化线性替换把二次型 $f(x) = x'Ax$ 化为标准形.

六、 (20 分) 设 A 是一个 n 阶方阵, 证明: $\text{rank}(A^*) = \begin{cases} n & \text{rank}(A) = n \\ 1 & \text{rank}(A) = n - 1 \\ 0 & \text{rank}(A) < n - 1 \end{cases}$

七、(20分)如果齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

的系数矩阵为 A , M_i 是矩阵 A 中划去

第 i 列所得到的 $(n-1) \times (n-1)$ 矩阵的行列式, 证明: $(M_1, -M_2, \dots, (-1)^{n-1}M_n)'$ 是该方程组的一个解.

八、 (20 分) 设 $P[x]_3$ 是次数不超过 3 的多项式全体连同 0 多项式构成的线性空间, $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \in P[x]_3$, 现有 $P[x]_3$ 的线性变换 $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A}(f(x)) = (a_0 - 2a_1) + (-3a_0 + 2a_1)x + (2a_2 - 3a_3)x^2 + (-4a_2 + 3a_3)x^3$$

求 $\mathcal{A}$ 的特征值及特征向量, 并判定 $\mathcal{A}$ 能否对角化.

6. 北京科技大学 2014 年硕士研究生入学考试试题(高等代数825)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- 一. (15 分) 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 是一个整系数多项式, 证明: 如果 $a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0$ 是奇数, 则 $f(x)$ 既不能被 $x-1$ 整除, 又不能被 $x+1$ 整除.

二. (20 分) 计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$, 其中 $a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0$.

- 三. (15 分) 设 A 为 n 阶方阵, 证明: $\text{rank}(A) = 1$ 的充分必要条件是存在 n 维非零列向量 α, β , 使得 $A = \alpha\beta'$, 其中 $\text{rank}(A)$ 表示 A 的秩.

- 四. (20 分)

(1) 若 A, B 都是 n 阶方阵, 证明: $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n + \text{rank}(AB)$.

(2) 若 $A_1, A_2, \cdots, A_s (s \geq 2)$ 都是 n 阶方阵, 证明:

$$\sum_{i=1}^s \text{rank}(A_i) \leq n(s-1) + \text{rank}(A_1 A_2 \cdots A_s)$$

- 五. (30 分) 已知

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

和

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 2 & -7 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}, \eta_4 = \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ 3 & -7 \end{pmatrix}$$

是 $M_2(P)$ 的两组基, $\mathcal{A}$ 是 $M_2(P)$ 的线性变换, 定义为

$$\mathcal{A}(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \alpha, \alpha \in M_2(P).$$

1. 求由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 的过渡矩阵.

2. 求一个非零的 $\xi \in M_2(P)$, 使它在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 和 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 下有相同的坐标.

3. 求 $\mathcal{A}$ 的特征值.

4. 求 $\mathcal{A}$ 的特征子空间.

- 六. (20 分) 设 η^* 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的一个解, $\xi_1, \cdots, \xi_{n-r}$ 是对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 证明:

1. $\eta^*, \xi_1, \cdots, \xi_{n-r}$ 线性无关.

2. $\eta^*, \eta^* + \xi_1, \cdots, \eta^* + \xi_{n-r}$ 是线性方程组 $Ax = b$ 的 $n-r+1$ 个线性无关的解.

- 七. (15 分) 试证明: 实对称矩阵 A 的特征值全部落在区间 $[a, b]$ 上的充分必要条件是矩阵 $A - aE$ 半正定且 $bE - A$ 半正定.

八. (15 分) 设

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \lambda^2 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda^2 \\ (\lambda - 1)^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^2 - \lambda & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. 求 $A(\lambda)$ 的不变因子.
2. 求 $A(\lambda)$ 的标准形.

7. 北京科技大学 2016 年硕士研究生入学考试试题(高等代数825)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题.

$$1. D_5 = \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ 0 & a_{42} & a_{43} & 0 & 0 \\ 0 & a_{52} & a_{53} & 0 & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$2. A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$3. x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 \text{ 是否可约 } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$4. \text{ 已知 } A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } 2A_{41} - A_{42} + A_{43} - 4A_{44} = \underline{\hspace{2cm}}$$

二. 求 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a+x_1 & a & a & \cdots & a \\ a & a+x_2 & a & \cdots & a \\ a & a & a+x_3 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & a+x_n \end{vmatrix}.$$

三. 已知 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$.

1. 写出二次对应的矩阵.
2. 用正交变换将二次型化为标准形, 并写出对应的正交变换.

四. 求方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1; \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a; \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3; \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b. \end{cases}$$

有解时 a, b 的值, 并在有解的情况下, 写出全部解.

五. 已知 V 是 n 维欧氏空间, $\alpha \in V$, $\mathcal{A}(\xi) = \xi - \frac{2(\xi, \alpha)}{(\alpha, \alpha)}\alpha$. 证明:

1. $\mathcal{A}$ 为线性变换.
2. $\mathcal{A}$ 为正交变换.
3. $\mathcal{A}^2 = \mathcal{E}$ ($\mathcal{E}$ 为恒等变换).
4. 在一组标准正交基下, $\mathcal{A}$ 对应的矩阵为 $A = \text{diag}\{-1, 1, 1, \dots, 1\}$.

六. 已知 $f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - 4x - 1$, $g(x) = x^3 + x^2 - x - 1$, 求 $(f(x), g(x))$

七. 已知一个矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A 的

1. 不变因子.
2. 初等因子.
3. 若尔当标准形矩阵 I , 并求 T , 使得 $T^{-1}AT = I$.

八. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 都是向量空间 V 的一组基, 且设 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)A$.

1. 已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求一个三级排列 i_1, i_2, i_3 , 使得 $\beta_{i_1}, \alpha_2, \alpha_3; \alpha_1, \beta_{i_2}, \alpha_3; \alpha_1, \alpha_2, \beta_{i_3}$ 也是 V 的一组基.
2. 证明: 在任何矩阵下, 都可以找到一个三级排列 i_1, i_2, i_3 , 使得 $\beta_{i_1}, \alpha_2, \alpha_3; \alpha_1, \beta_{i_2}, \alpha_3; \alpha_1, \alpha_2, \beta_{i_3}$ 也是 V 的一组基.

九. 已知 n 级矩阵 A 满足 $A^2 = E$, 证明: $r(A - E) + r(A + E) = n$.

8. 北京科技大学 2017 年硕士研究生入学考试试题(高等代数825)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \cdots & x_3^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}.$$

二. 求方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1; \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a; \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3; \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b. \end{cases}$$

有解时 a, b 的值, 并在有解的情况下, 写出全部解.

三. 已知 $C' = -C$. 证明:

1. $C'C$ 是半正定矩阵.
2. $|E + C|^2 = |E + C'C|$.

四. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性空间 V 的一组基, 且

$$(\beta_1, \beta_2) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{pmatrix}, (\eta_1, \eta_2) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{pmatrix}.$$

证明: V 是 $L(\beta_1, \beta_2), L(\eta_1, \eta_2)$ 的直和.

五. 判断下列多项式在有理数上是否可约.

1. $x^4 - x^2 + 1$.
2. $f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{p!}$.

六. 已知 A 是 $m \times n$ 矩阵, 从 A 中取出 s 行形成 B , $r(A) = r$, 证明: $r(B) \geq r + m - s$.

七. 已知 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 且 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{E}$, 证明:

1. $\mathcal{A}$ 的特征值为 ± 1 .
2. $V = V_1 \oplus V_2$, 其中 V_1, V_2 分别是特征根 $1, -1$ 组成的线性空间.

八. 已知 A 是正交矩阵, 且 $A^2 = E$, 证明: $E - A$ 是奇异的.

九. 给出一个矩阵 A , 求它的若尔当标准形以及对应的若尔当变换矩阵 P .

9. 北京科技大学 2018 年硕士研究生入学考试试题(高等代数825)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} a_1 & x & \cdots & x \\ x & a_2 & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x & x & \cdots & a_n \end{vmatrix}, \text{ (大概就是这种类型).}$$

二. 给出三个可逆矩阵 A, B, C , 有 $A^*B = AX + CX - AB$, 求 X .

三. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, 若 β 可由任意 $n-1$ 个向量线性表示, 证 $\beta = 0$.

四. 课本原题(每年都会有课本原题)

五. 设 $f(x) = x^2 + 1, g(x) = x^3 + 1$. 已知 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素, 求 $u(x), v(x)$ 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1.$$

六. 设

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 4x_1x_4 - 4x_2x_3 + 4x_2x_4 - 4x_3x_4.$$

1. 写出二次型 A ;

2. 写出属于 A 的正交单位化的特征向量;

3. 写出线性替换 $\mathcal{A}$ 使二次型为标准型.

七. W_1, W_2 为 $P^{2 \times 2}$ 的两个子空间, $W_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), W_2 = L(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, α, β 都具体给出了矩阵. 求 $W_1, W_2, W_1 + W_2, W_1 \cap W_2$ 的一组基.

八. 给了一个方程组 ($AX = b$), 4 个未知数, 4 个方程, 参数 a 在 a_{44} 的位置, 求 a 的值使方程无解, 有解. (有解时写出方程的解).

九. $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换, $\mathcal{A}(X) = AX, A = (\quad)_{5 \times 5}$, 求 $\ker(\mathcal{A})$ 及 V 的一组基

十. 设 $\alpha = (1, 2, \dots, n)$, 求 $\alpha' \alpha$ 的特征值.

10. 北京科技大学 2019 年硕士研究生入学考试试题(高等代数825)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix}.$$

二. 若 $(2A - E)^2 = E$, 称 A 为对合矩阵, 若 $A^2 = A$, 称 A 为幂等矩阵, 证明 A 为对合矩阵的充要条件是 A 为幂等矩阵.

三. A' 为 A 的转置, A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 证明

$$r(AA') = r(A'A) = r(A).$$

四. 证明 $(f(x), g(x)) = 1$ 的充要条件是 $(f(x)g(x), f(x) + g(x)) = 1$.

五. 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 记子空间

$$W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0\},$$

$$W_2 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1 = x_2 = \dots = x_n\}.$$

证明 $\mathbb{R}^n = W_1 \oplus W_2$.

六. 给出 $f_1(x) = 1 + x + x^2 + x^3$, $f_2(x) = \dots$, $(f_1(x), f_2(x), \dots, f_6(x))$ 均为以上形式, 在 $P_4[x]$ 中, 找出极大线性无关组并用该极大线性无关组表示剩余的 $f(x)$.

七. 已知 A, B 均为 3×3 的矩阵, 证明 A 与 B 相似. (A 与 B 都是 λ 矩阵, 且矩阵元素极其变态).

八. A 为已知的 3×3 矩阵, 求不变因子, 初等因子, 若尔当标准形, 求 T 使得 $J = T^{-1}AT$.

九. $f(x) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_4^2 + 4x_1x_2 + ax_1x_3 + \dots + b$ (系数记不清了, 但是其矩阵是一个 4×4 型的), 求其正交矩阵 P , $x = Py$, 使得变换后的二次型为标准形.

11. 北京科技大学 2020 年硕士研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 计算下列行列式.

$$D_n = \begin{vmatrix} a^2 + ab & a^2b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & a + b & ab & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a + b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a + b & ab \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a + b \end{vmatrix}.$$

二. (20 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 4 & t & 1 \\ -2 & 2 & t \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -t \end{pmatrix}$. 当 t 为何值时, 方程组 $AX = b$ 无解, 有唯一解, 有无穷多解, 并给出有解时相应的解.

三. (15 分) 设 $f(x)$, $g(x)$ 是多项式, m 为任意正整数, 证明:

$$g^m(x) | f^m(x) \text{ 当且仅当 } g(x) | f(x).$$

四. (15 分) 设 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)'$, $\beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n)'$ 为实 n 维非零列向量, 令 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)'$, $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x'(\alpha\beta' + \beta\alpha')x$. 计算:

(1) α, β 线性相关, 求 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的规范型.

(2) α, β 线性无关, 求 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的规范型.

五. (15 分) 设 A 是数域 P 上的 n 阶矩阵, 若 $A^2 = E_n$ (E_n 为单位阵), 则称 A 为对合阵, 证明:

(1) 若 A 是 n 阶对合阵, 则 $\text{rank}(E_n + A) + \text{rank}(E_n - A) = n$.

(2) n 阶对合阵 A 一定可以对角化, 其相似对角形为 $\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & -E_{n-r} \end{pmatrix}$, 其中 $r = \text{rank}(E_n + A)$.

六. (15 分) 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \in V$, $W = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 又有 $\beta_1, \beta_2 \in W$ 且 β_1, β_2 线性无关, 证明:

可用 β_1, β_2 替换 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 中的两个向量 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}$, 使得剩下的两个向量 $\alpha_{i_3}, \alpha_{i_4}$ 与 β_1, β_2 仍然构成子空间 W , 即 $W = L(\beta_1, \beta_2, \alpha_{i_3}, \alpha_{i_4})$.

七. (15 分) 设 P 为数域, 令 $V_1 = \{A \in P^{n \times n} \mid A = A'\}$, $V_2 = \{B \in P^{n \times n} \mid B = -B'\}$, 其中 $P^{n \times n}$ 表示数域 P 上的 n 阶方阵的集合, 证明: $P^{n \times n} = V_1 \oplus V_2$.

八. (15 分) 设 V 为全体 n ($n \geq 2$) 阶实对称矩阵构成的实数域上的向量空间, 在 V 上定义二元函数 $(A, B) = \text{tr}(AB)$, 其中 $\text{tr}(AB)$ 表示矩阵 AB 的迹, E_{ij} 表示第 i 行第 j 列元素为 1, 其余元素均为零的 n 阶方阵. 证明:

(1) V 关于 (A, B) 构成欧氏空间.

(2) 记 $W = L(E_{11}, E_{12} + E_{21})$, $W^\perp$ 为 W 中任一元素都正交的 n 阶实对称矩阵的全体, 求 $W^\perp$ 的一组基和维数.

九. (15 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

- (1) 矩阵 A 可能有怎样的若尔当标准形?
- (2) 求当 x 取何值时, A 可相似对角化?
- (3) 当 $x = 1$ 时, 求可逆矩阵 P , 满足 $P^{-1}AP = J$, J 为 A 的若尔当标准形.

12. 北京科技大学 2009 年硕士研究生入学考试试题(数学分析613)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(15 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上二阶可导, 且 $f(a) > 0$, $f'(a) < 0$, 而当 $x > a$ 时, $f''(x) \leq 0$. 证明: 在 $(a, +\infty)$ 内, 方程 $f(x) = 0$ 有且仅有一个实根.

二、(15 分) 设 $f(x)$ 有连续的二阶导数, $f(0) = f'(0) = 0$, 且 $f''(x) > 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{u(x)} f(t) dt}{\int_0^x f(t) dt}$, 其中 $u(x)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距.

三、(15 分) 函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 证明 $F(x)$ 可导, 且 $F'(x) = f(x)$.

四、(15 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 证明:

$$\left(\int_0^1 \frac{f(x)}{t^2 + x^2} dx \right)^2 \leq \frac{\pi}{2t} \int_0^1 \frac{f^2(x)}{t^2 + x^2} dx. \quad (t > 0)$$

五、(15 分) 用有限覆盖定理证明根的存在性定理.

六、(15 分) 计算二重积分 $\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy$, 其中 D 是由 $x = 0$, $y = 0$, $x + y = 1$ 所围成的区域.

七、(15 分) 讨论函数序列 $\{f_n(x) = n^2 x e^{-n^2 x^2}\}$, $x \in [0, 1]$ 的一致收敛性.

八、(15 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n - 3^{2n}}$ 的收敛半径和收敛区域.

九、(15 分) 求 $\int_L \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为 $y = 1 - 2x^2$ 自点 $A(-1, -1)$ 至点 $B(1, -1)$ 的弧段.

十、(15 分) 证明: $S e^{\frac{-9}{2}} \leq \int_c^S e^{-\sqrt{x^2 y}} ds \leq S$, 其中 c 是直线 $3x + 4y - 12 = 0$ 介于两坐标轴之间的线段.

13. 北京科技大学 2010 年硕士研究生入学考试试题(数学分析613)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 (15 分) (1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^{-t^2} dt - x}{\sin x - x}$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin x} \ln(1+t) dt}{\sqrt{1+x^2} - 1}$.

二、 (15 分) 设 S 为有界数集, 证明: 若 $\sup S = a \notin S$, 则存在严格增数列 $\{x_n\} \subset S$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

三、 (15 分) 若函数 $f(x)$ 在点 a 处有连续的二阶导数, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a-h) - 2f(a) + f(a+h)}{h^2} = f''(a)$$

四、 (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 且

$$f(1) - 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x f(x) dx = 0$$

存在, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使 $f'(\xi) = \frac{f(\xi)}{\xi}$.

五、 (15 分) 设 $z = f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2x$, $f(x, 1) = 0$, $\frac{\partial f(x, 0)}{\partial y} = \sin x$, 求 $f(x, y)$.

六、 (15 分) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 收敛, 求证: (1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n|$ 收敛; (2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 收敛.

七、 (15 分) 计算 $\iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$, 其中 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1 (z \geq 1)$ 取外侧.

八、 (15 分) 设函数 $f(x)$ 在实数轴 R 上一致连续, 证明存在正数 A, B , 使得对任意 $x \in R$, 都有

$$|f(x)| \leq A|x| + B.$$

九、 (15 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义, 且满足

1. 任意 $x_0 \in [a, b]$, $f(x_0) \in [a, b]$;

2. 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得任意 $x_1, x_2 \in [a, b]$, 有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq \eta |x_1 - x_2|$.

证明对任意数列 $\{a_n\}$: $a_1 \in [a, b]$ 且 $a_{n+1} = f(a_n)$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 收敛.

十、 (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调, 且 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 存在, 则 $\lim_{h \rightarrow 0^+} h \sum_{k=1}^{\infty} f(kh) = \int_0^{+\infty} f(x) dx$.

14. 北京科技大学 2011 年硕士研究生入学考试试题(数学分析613)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(15 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可微, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$, 证明:

(1) 存在 $\xi \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使得 $f(\xi) = \xi$;

(2) 存在 $\eta \in (0, \xi)$, 使得 $f'(\eta) = f(\eta) - \eta + 1$.

二、(15 分) 求函数 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2} dt$ 的单调区间与极值.

三、(15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次连续可微, 且 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 证明:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M(b-a)^3}{24},$$

其中 $M = \sup_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$.

四、(15 分) 求积分 $\int \frac{5 \sin x + 2 \cos x}{\sin x + 3 \cos x} dx$.

五、(15 分) 已知 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 试讨论函数 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 处是否连续..

六、(15 分) 求空间一点 (x_0, y_0, z_0) 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的最短距离.

七、(15 分) 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2 y} dy$ 在 $[a, b] (a > 0)$ 上一致收敛.

八、(15 分) 计算

$$\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy,$$

其中 S 是球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$, 并取外侧为正向.

九、(15 分) 设 $f(x)$ 为区间 $[a, b]$ 上的连续函数, 且 $x_1, x_2, \dots, x_n \in (a, b)$. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n (2k-1)f(x_k).$$

十、(15 分) 判断下列级数是绝对收敛, 条件收敛还是发散.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} 3^n \sin \frac{\pi}{5^n}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{\ln n}}$$

15. 北京科技大学 2012 年硕士研究生入学考试试题(数学分析613)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(20 分)

(1) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{(n+1)(n+2) \cdots (2n)}$.

(2) 证明积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx$ 收敛且求其值.

二、(20 分)

(1) 证明: 对于 $\lambda > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \tan(\sqrt{n^2 + \lambda\pi})$ 都收敛.

(2) 设 $f(x)$ 连续, 求极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x}{x-a} \int_a^x f(t) dt$.

三、(15 分) 已知给定函数

$$f(x) = \begin{cases} (x-a)^m \sin \frac{1}{x-a}, & x \neq a \\ 0, & x = a \end{cases}$$

其中 m 为正整数, 试讨论 $f(x)$ 在 $x=a$ 的连续性与可导性以及导函数 $f'(x)$ 在 $x=a$ 的连续性.

四、(15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, b]$ 上连续, 且 $\int_0^x f(t) dt \geq bf(x) \geq 0, \forall x \in [0, b]$, 证明: $f(x) \equiv 0$.

五、(15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$. 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使 $f(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i)$.

六、(15 分) 已知曲线

$$C: \begin{cases} x^2 + y^2 - 2z^2 = 0; \\ x + y + 3z = 5. \end{cases}$$

求曲线 C 距离 XOY 面最远的点和最近的点.

七、(15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 可导, 且 $f'(x) \neq 0$. 试证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} e^{-\eta}.$$

八、(15 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上连续且为奇函数, 区域 D 由曲线 $y = 4 - x^2$ 与 $y = -3x, x = 1$ 所围成, 求

$$I = \iint_D (1 + f(x) \ln(y + \sqrt{1 + y^2})) dx dy.$$

九、(10 分) 试利用闭区间套定理证明数列 $\{a_n\}$ 收敛的充要条件是: 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 使得当 $m, n > N$ 时, $|a_m - a_n| < \varepsilon$.

十、(10 分)

(1) 设 a 为不是整数的实参数, 计算函数 $\cos ax$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的三角级数展开式;

(2) 证明:

$$\frac{1}{\sin t} = \frac{1}{t} + \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{t - n\pi} + \frac{1}{t + n\pi} \right),$$

其中 t 不是 π 的整数倍;

(3) 利用上面结果计算广义积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx.$$

16. 北京科技大学 2013 年硕士研究生入学考试试题(数学分析613)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(20 分)

(1) 设 $z = f(x, y, u) = xy + xF(u)$, 其中 F 为可微函数, 且 $u = \frac{y}{x}$, 证明: $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z + xy$

(2) 设 $u = x^{y^z}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial z}, \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$

二、(20 分)

(1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $\int_a^b f(x)dx = \frac{1}{4} + \int_a^b f(x^2)dx$, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f(\xi) - f(\xi^2) = \frac{1}{4(b-a)}$.

(2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\int_0^x e^t dt \right)^{\frac{1}{x}}$

三、(20 分) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{-x}}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 其中 $g(x)$ 有二阶连续的导数, 且 $g(0) = 1, g'(0) = -1$, 求 $f'(x)$, 并讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性.

四、(15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 求证:

(1) $\forall x \in [0, 1], |f(x) - f'(x)| \geq (e^{-x} f(x))'$

(2) $\int_0^1 |f(x) - f'(x)| dx \geq e^{-1}$

五、(15 分) 若 $\{[a_n, b_n]\}$ 是一个闭区间套, 即 $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n], n = 1, 2, \dots$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$, 证明: 存在唯一点 ξ , 使得 $\xi \in [a_n, b_n], n = 1, 2, \dots$

六、(15 分) 计算二重积分

$$\iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy,$$

其中 D 是由曲线 $y = x$ 以及 $x = y^2$ 所围成的闭区域.

七、(15 分) 计算

$$\iiint_{\Omega} \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy dz,$$

其中 Ω 是由抛物面 $x^2 + y^2 = 4z$ 与平面 $z = h > 0$ 围成的空间区域.

八、(10 分) 设 $f_0(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 定义函数序列:

$$f_{n+1}(x) = \int_0^x f_n(t) dt, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

九、(10 分) 设函数 $y = f(x)$ 的二阶可导, 且 $f''(x) > 0, f(0) = 0, f'(0) = 0$, 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 f(u)}{f(x) \sin^3 u},$$

其中 u 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距.

十、(10 分) 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x + z^2) dy dz - z dx dy,$$

其中 Σ 是旋转抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于平面 $z = 0$ 和 $z = 2$ 之间的部分的下侧.

17. 北京科技大学 2014 年硕士研究生入学考试试题(数学分析613)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(15 分)

(1) 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \cos t dt}{\ln(1+x^2)}$;

(2) 设 $a_1 > 0$, $a_{n+1} = \frac{2(1+a_n)}{2+a_n}$, ($n = 1, 2, \dots$), 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求该极限.

二、(15 分)

(1) 设 $u = x^2 + y^2 + z^2$, 其中 $z = f(x, y)$ 是由方程 $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$ 所确定的隐函数, 求 u_x .

(2) 设

$$\begin{cases} x = u + v; \\ y = u^2 + v^2; \\ z = u^3 + v^3. \end{cases}$$

求 $\frac{\partial z}{\partial x}$

三、(15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 且 $f(0) = f(2)$, 证明 $\exists x_0 \in [0, 1]$, 使 $f(x_0) = f(x_0 + 1)$.

四、(15 分) 设 $f(x)$ 为偶函数, 试证明:

$$\iint_D f(x-y) dx dy = 2 \int_0^{2a} (2a-u) f(u) du$$

其中 $D: |x| \leq a, |y| \leq a (a > 0)$.

五、(15 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有二阶连续导数, 且对一切 $x \in [0, 1]$, 均有 $|f(x)| < M$, $|f''(x)| < M$. 证明: 对一切 $x \in [0, 1]$, 成立 $|f'(x)| < 3M$.

六、(15 分) 设 $a > 0$, $f(x)$ 是定义在区间 $[-a, a]$ 上的连续偶函数.

(1) 证明: $\int_{-a}^a \frac{f(x)}{1+e^x} dx = \int_0^a f(x) dx$;

(2) 计算积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^3 x}{1+e^x} dx$.

七、(15 分)

(1) 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{1+n^4 x^2}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛;

(2) 求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n 8^n}{n \ln(n^3 + n)} x^{3n-2}$ 的收敛域.

八、(15 分) 证明: 若 $f(x, y)$ 在矩形区域 D 满足:

$$|f(x_1, y) - f(x_2, y)| \leq L_1 |x_1 - x_2|, |f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L_2 |y_1 - y_2|,$$

其中 L_1, L_2 是正的常数, 则函数 $f(x, y)$ 在 D 一致连续.

九、(15 分) 设对于半空间 $x > 0$ 内任意的分片光滑的有向封闭曲面 Σ , 都有

$$\oint_{\Sigma} f(x) dy dz - \frac{xy}{1+x^2} dz dx - dx dy = 0$$

其中函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上具有一阶连续导数, 且 $f(0) = 1$, 求 $f(x)$.

十、(15 分) 设 $|f(x)| \leq \pi$, $f'(x) \geq m > 0 (a \leq x \leq b)$, 证明: $\left| \int_a^b \sin f(x) dx \right| \leq \frac{2}{m}$.

18. 北京科技大学 2016 年硕士研究生入学考试试题(数学分析613)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(15 分)

(1) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$

(2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty, y \rightarrow a} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{x}{x^2+y}}$.

二、(15 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

判断 $f(x, y)$ 在原点处的偏导数是否连续及可微.

三、(15 分) 已知

$$f(x) = \int_0^x \left[\int_t^x e^{-s^2} ds \right] dt,$$

求 $f(x)$ 及 $f'(x)$.

四、(15 分)

(1) 证明: $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x \arctan e^x}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$

(2) 求积分 $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$

五、(15 分) $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, 在 $[0, 1]$ 上存在三个不同的常数 k_1, k_2, k_3 , 且 $k_1 + k_2 + k_3 = 1$, 证明: 存在三个不同的点 t_1, t_2, t_3 , 使得

$$\frac{k_1}{f'(t_1)} + \frac{k_2}{f'(t_2)} + \frac{k_3}{f'(t_3)} = 1.$$

六、(15 分) 已知二重积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x^3 - x) dy dz + (y^3 - y) dz dx + (z^3 - z) dx dy,$$

要使 I 最小, 试确定曲面 Σ , 并求相应曲面 Σ 下 I 的最小值.

七、(15 分) 求

$$I = \iint_D |x^2 - x + y^2| dx dy,$$

其中 D 为 $x^2 + y^2 \leq 1$ 的曲面.

八、(15 分) $f(x)$ 是非负函数且在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 求证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

九、(15 分) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有导函数 $f'(x)$, 且 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 求证:

$$\left\{ n \left[f \left(x + \frac{1}{n} \right) - f(x) \right] \right\} \quad (n = 1, 2, \dots, \infty)$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 一致收敛于 $f'(x)$.

十、(15 分) 证明: 反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{y} dy$$

在 $(0, +\infty)$ 上一致收敛.

19. 北京科技大学 2017 年硕士研究生入学考试试题(数学分析613)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 (1) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\cos 2x + 2 \sin x)^{\frac{1}{x^4}}.$$

(2) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left(\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \cdots + n \sin \frac{n}{n} \right).$$

二、 (1) $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, $f(x) < 0$, 证明: $2x - \int_0^x f(t)dt$ 在 $(0, 1)$ 上有且只有一个根.

(2) $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, $I = \int_0^1 f(x)dx \neq 0$, 证存在两点 $x_1, x_2 \in (0, 1)$ 使得

$$\frac{1}{f(x_1)} + \frac{1}{f(x_2)} = \frac{2}{I}.$$

三、 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f'(x) = 2f(x) = \beta f''(x)$, 证明当 $\beta = 0$, $\beta \neq 0$ 时 f 在 $[a, b]$ 上无穷阶可导.

四、 $I_1, \cdots, I_n$ 是 n 个向量, 且相邻两个向量的夹角为 $\cos \frac{2\pi}{n}$, 证明

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial t_i} = 0.$$

五、 设

$$f(x, y) = \begin{cases} (x+y)^p \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$$

判断 p 取什么值 $f(x, y)$ 的偏导数在 $(0, 0)$ 连续.

六、 已知 $f''(x) > 0$, 证明

$$\int_0^a f[g(t)]dt \geq af\left(\frac{1}{a} \int_0^a g(t)dt\right).$$

七、 设

$$I = \frac{1}{2\pi} \oint_C \frac{XdY - YdX}{X^2 + Y^2} \quad (X = ax + by, Y = cx + dy)$$

其中 C 是简单的封闭曲线, 求 I .

八、 设

$$f(x, y, z) = \begin{cases} x^2 + y^2, & z \geq \sqrt{x^2 + y^2}; \\ 0, & z < \sqrt{x^2 + y^2}. \end{cases}$$

试求曲面积分 $F(t) = \iint_{x^2+y^2+z^2=t^2} f(x, y, z)dS$ ($-\infty < t < +\infty$) 之值.

九、 (1) 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n \ln^n x}{n!}$$

在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

(2) 证明

$$\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-n}.$$

20. 北京科技大学 2018 年硕士研究生入学考试试题(数学分析613)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- 一、 计算题: 一个是求极限, 另一个是级数的计算.
- 二、 证明题: 证明级数收敛.
- 三、 计算题: 计算第二型曲线积分. 先做极坐标变换, 就可以计算出来.
- 四、 证明题: 证明一个函数是指数函数.
- 五、 证明题: 书上的课后题, 第 254 页第七题.
- 六、 证明题: 总共分为两问, 第一问证明题至少存在一个零点, 第二问证明存在两个零点, 和之前的真题里面的证明零点的题相似, 都是构造函数.
- 七、 计算题: 计算三重积分, 和历年真题相似.
- 八、 包含三个小题, 关于级数的. 第三小题就是让一个不收敛的级数的例子.

21. 北京科技大学 2019 年硕士研究生入学考试试题(数学分析613)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、求极限.

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} x e^u du}{\int_0^x e^u du};$$

2. 不记得了;

3. 不记得了;

4.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln n - \ln a}{\ln n + \ln a} \right)^{\frac{2 \ln a}{\ln n - \ln a}}.$$

二、设 $u(x, y) = f(x^2 + xy)$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

三、证明 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{1+nb} = \int_0^1 \frac{1}{1+t^b} dt$. 并求 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{1+3b}$.

四、数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 > 0$, $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限.

五、 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可积, $0 < f(x) < 1$, $x \in [0, 1]$ 且 $f(0) = 0$, 证明:

$$\int_0^1 f^3(x) dx < \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 < \int_0^1 f^2(x) dx.$$

六、 $f(x, y)$ 在区域 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 内的偏导数有界, 证明 $f(x, y)$ 在 D 内连续.

七、已知 $F(t) = \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$, $P = Q = R = f(x, y) = \dots$, $\Sigma: x^2 + y^2 \leq t$, $0 \leq z \leq 1$, 求

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^2}.$$

八、 $\int_C P dx + Q dy = 0$, 其中 C 是以 (x_0, y_0) 为圆心, r 为半径的上半圆周 $\begin{cases} x = x_0 + r \cos \theta \\ y = y_0 + r \sin \theta \end{cases}$, $0 \leq \theta \leq \pi$, 证明:

$$P(x, y) = \frac{\partial \theta}{\partial x} = 0.$$

22. 北京科技大学 2020 年硕士研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (30 分) 求下列极限.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right].$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(\tan x) - \sin(\sin x)}{\tan x - \sin x}.$
3. 证明不等式 $1 \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \leq \frac{\pi}{2}.$

二. (15 分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 > 0, x_{n+1} = \ln(1 + x_n), n = 1, 2, \dots$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

三. (15 分) 设函数 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^1 f(xt)dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ (A 为常数), 求 $\varphi'(x)$ 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

四. (15 分) 设函数 $f(x) = (x^2 - 3x + 2)^n \varphi(x)$, 其中函数 $\varphi(x)$ 在 $x = 2$ 点的邻域内有 $(n - 1)$ 阶的连续导函数, 证明: $f^{n-1}(2) = 0$ 且 $f^n(2) = n! \cdot \varphi(2).$

五. (15 分)

- (1) 分析二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续性与该点存在一阶偏导数的关系 (可举例说明).
- (2) 若二元函数 $f(x, y)$ 的两个一阶偏导数在点 (x_0, y_0) 某邻域存在且偏导数有界, 证明: $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续.

六. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导且满足 $|f''(x)| \leq 1$ ($0 \leq x \leq 1$), 又设 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内取得极值 $\frac{1}{4}$, 证明: $|f(0)| + |f(1)| \leq 1.$

七. (15 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{1}{n})^{n^2} x^n$ 收敛半径和收敛区间, 并判断其收敛区间端点处的敛散性.

八. (10 分) 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} 2(1 - x^2)dydz + 8xydzdx - 4xzdx dy.$$

其中 Σ 是曲线 $x = e^y$ ($0 \leq y \leq a, a > 0$) 绕 x 轴而成的旋转曲面外侧.

九. (10 分) 若函数 $u(x, y)$ 具有二阶偏导数, 证明:

$$u(x, y) = f(x)g(y) \text{ 的充要条件为 } u \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \quad (u \neq 0).$$

十. (10 分) 证明:

- (1) $\int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-ax}}{x} \cos x dx$ 关于 $a \in [0, 1]$ 一致收敛.
- (2) 求 $\int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-x}}{x} \cos x dx.$